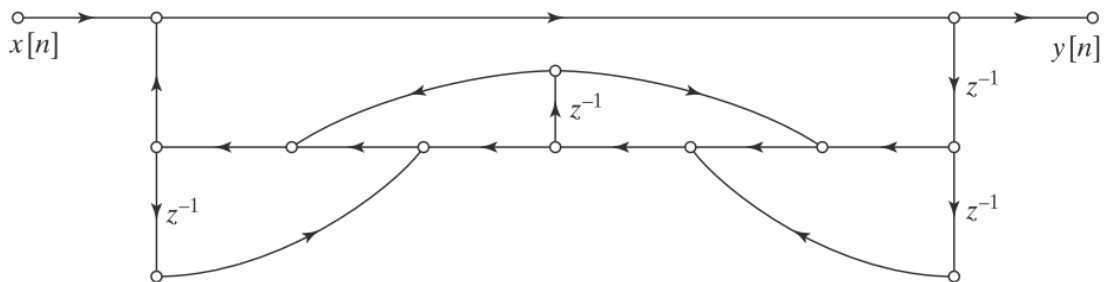
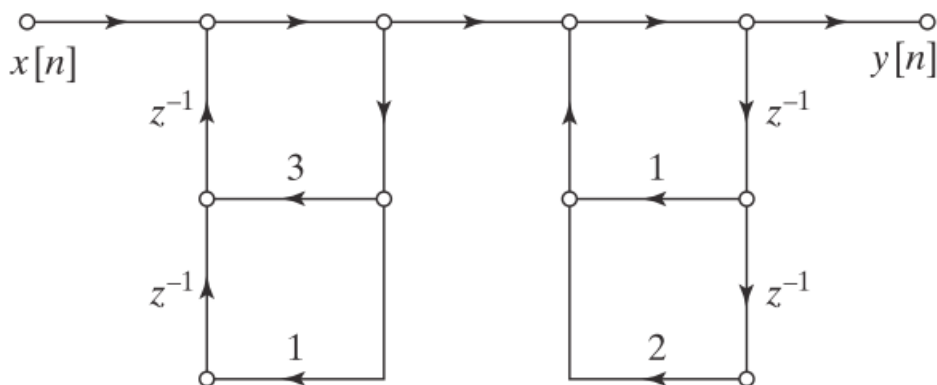


Processamento de Sinais Digitais – Exercícios de Estruturas de Filtros Digitais

- 1) O diagrama de fluxo de sinais da Figura a seguir representa uma equação de diferenças linear com coeficientes constantes. Determine a equação de diferenças que relaciona a saída $y[n]$ à entrada $x[n]$.



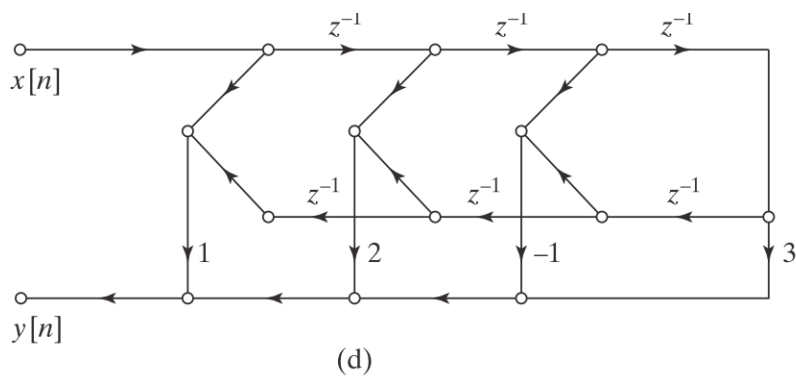
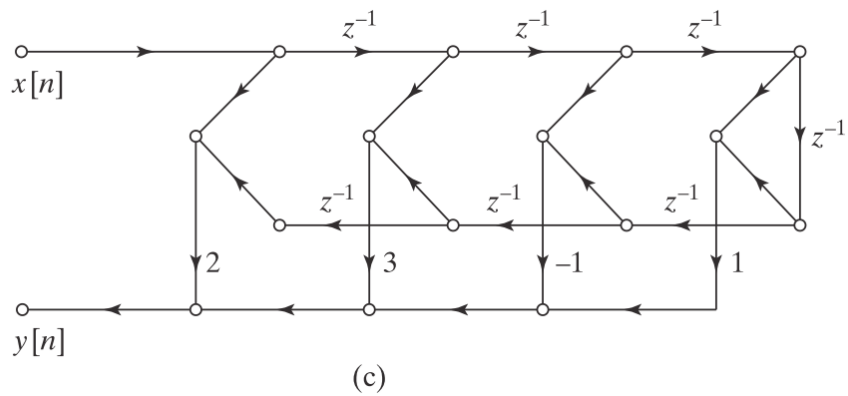
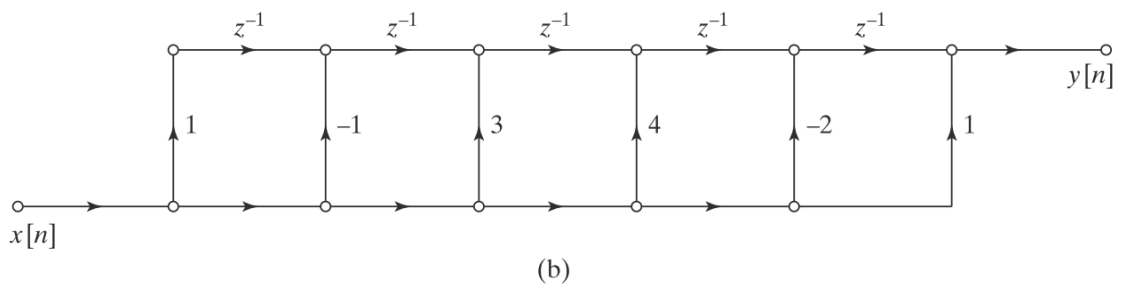
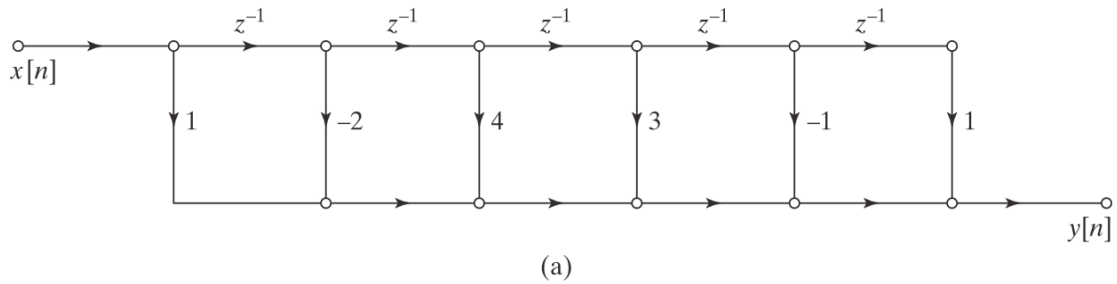
- 2) Um sistema LIT é realizado pelo diagrama de fluxo mostrado na Figura a seguir.



- a) Escreva a equação de diferenças relacionando $x[n]$ e $y[n]$ para esse diagrama de fluxo.
b) Qual é a função de sistema desse sistema?

- c) Quantas multiplicações reais e adições reais são exigidas para calcular cada amostra da saída? (Suponha que $x[n]$ seja real e que a multiplicação por 1 não seja levada em conta no total.)
- d) A realização requer quatro registradores de armazenamento (elementos de atraso). É possível reduzir o número de registradores de armazenamento usando uma estrutura diferente? Se for, desenhe o diagrama de fluxo; se não, explique por que o número de registradores de armazenamento não pode ser reduzido.

3) Determine a resposta ao impulso de cada um dos sistemas na Figura a seguir.

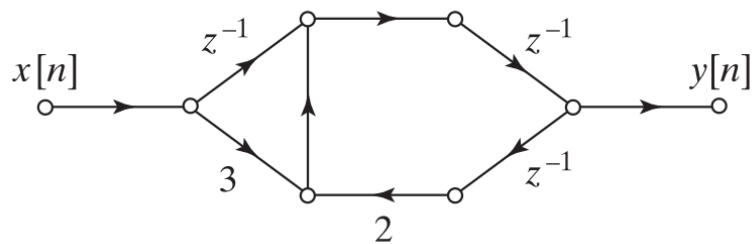


- 4) Sejam $x[n]$ e $y[n]$ sequências relacionadas pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n-2] - \frac{1}{4}x[n].$$

Desenhe um diagrama de fluxo de sinais na forma direta II para o sistema LIT causal correspondente a essa equação de diferenças.

- 5) O diagrama de fluxo de sinais na Figura a seguir representa um sistema LIT. Determine uma equação de diferenças que forneça uma relação entre a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ desse sistema. Como é usual, todos os ramos do diagrama de fluxo de sinais têm ganho unitário, a menos que seja especificamente indicado o contrário.



- 6) Considere o diagrama de fluxo de sinais mostrado na Figura a seguir.
- Usando as variáveis de nó indicadas, escreva o conjunto de equações de diferenças representado por esse diagrama de fluxo.
 - Desenhe o diagrama de fluxo de um sistema equivalente que seja a cascata de dois sistemas de primeira ordem.
 - O sistema é estável? Explique.

